NOM Prénom : ..... **CLASSE : 6e ....**

Devoir maison de mathématiques n°3

Fractions et repérage sur une demi-droite graduée

À rendre pour le : ..... / ..... / ..... . Rendre ces feuilles complétées.

Fiches de compétences N7 à N10

Compétences	Niveau
Rendre son DM soigné, le jour demandé avec Nom, Prénom et Classe.	
Essayer tous les exercices Un exercice est essayé si chacune de ses questions comporte une réponse ou une recherche écrite. **Niveau 1** : aucune trace de recherche **Niveau 2** : Des essais très incomplets **Niveau 3** : Deux exercices incomplets **Niveau 4** : les deux exercices entièrement essayés	

Auto-évaluation : Je peux rendre mon DM quand…

☐ NOM, Prénom et classe sont écrits. Ma copie est soignée.

☐ J'ai utilisé mon cours et consulté les fiches de compétences utiles : N7, N8, N9 et N10.

☐ J'ai fait un brouillon pour préparer mes réponses et ma rédaction.

☐ Chaque question comporte une réponse ou un essai qui explique mes blocages.

☐ J'ai relu ma copie et vérifié les deux listes « Mon exercice est terminé si ».

☐ J'ai passé au moins 45 minutes sur ce DM, brouillon et rédaction compris.

Exercice 1 – Représenter une fraction

Compétences travaillées N7 et N8

Pour préparer une bordure du potager, on aligne deux bandes de 1 m. Chaque bande est partagée en quatre parts égales. La longueur déjà posée est grisée.



1 m 1 m

1. Quelle fraction d'un mètre représente la longueur grisée ? Indique son numérateur et son dénominateur, puis explique ce que représente chacun.

.....
.....
.....
.....

2. Écris cette fraction en lettres.

.....
.....

3. Choisis les deux écritures qui représentent la longueur grisée.

Justifie ton choix en une phrase.

☐ A. $7 \times \frac{1}{4}$ ☐ B. $4 \times \frac{1}{7}$

☐ C. $1 + \frac{3}{4}$ ☐ D. $1 + \frac{7}{4}$

4. Colorie les disques ci-dessous pour représenter cette même fraction. Chaque disque représente une unité entière.



Mon exercice 1 est terminé si :

☐ J'ai consulté les fiches N7 et N8 pour m'aider et vérifier mes réponses.

☐ **N7 :** j'ai expliqué le rôle du numérateur et du dénominateur.

☐ **N8 :** j'ai écrit la fraction en lettres.

☐ **N8 :** j'ai coché et justifié les deux écritures correctes.

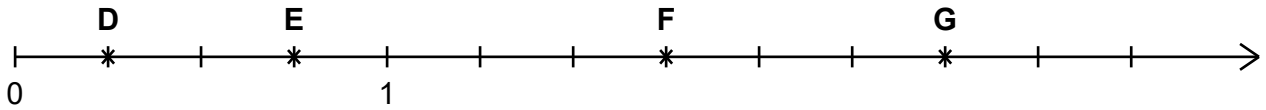
☐ **N7 et N8 :** mon coloriage représente la même fraction que les bandes.

Exercice 2 – Lire et placer des nombres sur une demi-droite

Compétences travaillées N9 et N10

Sur une demi-droite graduée, chaque point correspond à un nombre. Ce nombre s'appelle l'abscisse du point.

1. Lire des fractions



a. Entre 0 et 1, l'unité est partagée en ..... parts égales.

b. Quelle est l'abscisse du point D ? Coche la bonne réponse.

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$

c. Donne l'abscisse de chaque point sous forme de fraction.

E : ..... F : ..... G : .....…

Explique comment tu as trouvé l'abscisse du point F.

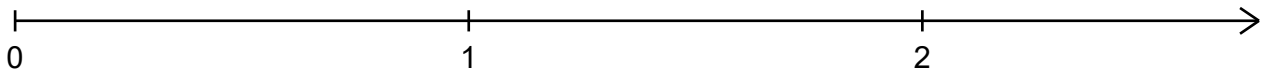
.....

2. Sur la demi-droite de la question 1, place H qui correspond à $\frac{5}{4}$, puis I qui correspond à $\frac{11}{4}$.

Pour chaque point, fais une croix sur la graduation choisie et écris sa lettre au-dessus.

3. a. À la règle, partage en trois parts égales l'unité entre 0 et 1.

Fais de même entre 1 et 2. Ajoute les graduations nécessaires.



b. Place J qui correspond à $\frac{2}{3}$, puis K qui correspond à $\frac{5}{3}$.

Pour chaque point, fais une croix sur la graduation choisie et écris sa lettre au-dessus.
Laisse une trace de ta méthode ou de tes essais :

.....

Mon exercice 2 est terminé si :

☐ J'ai consulté les fiches N9 et N10 pour m'aider et vérifier mes réponses.

☐ **N9 :** j'ai choisi l'abscisse de D dans le QCM et lu celles de E, F et G.

☐ **N10 :** j'ai placé H, I, J et K avec des croix et des lettres visibles.

☐ **N10 :** mes graduations ajoutées partagent chaque unité en trois parts égales.